Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y Evolución de Software

Integrantes:
Espinoza Erick

Puchaicela Christian

Fecha:
17/04/2026

Taller Práctico: Reingeniería de Procesos e Integración de Nuevas Tecnologías

Aplicación seleccionada: Duolingo

PROCESO 1: Realización de ejercicios

1. Diagnóstico del Proceso Actual (As-Is)

Funcionamiento actual

- El usuario accede a una lección dentro de la aplicación.
- Resuelve ejercicios como traducción, selección de opciones o reconocimiento de audio.
- El sistema indica si la respuesta es correcta o incorrecta.

Cuellos de botella / limitaciones

- La retroalimentación es limitada y no explica en profundidad los errores.
- El sistema no se adapta completamente al nivel real del usuario.
- Existe repetición de ejercicios, lo que puede generar desmotivación.

---

2. Diseño de la Reingeniería (To-Be)

Transformación Técnica

- Integración de modelos de lenguaje (LLM) para análisis semántico de respuestas.
- Arquitectura basada en servicios en la nube (Cloud Computing).
- Sistema adaptativo que ajusta dificultad en tiempo real.
- Implementación de agentes:
    - Agente evaluador
    - Agente tutor

Flujo Propuesto

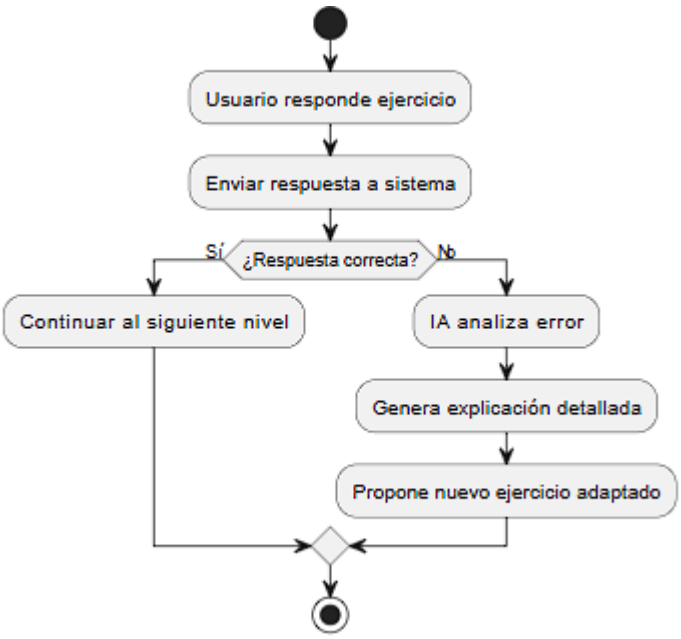


Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel

---

3. Impacto y Beneficios

- Mejora significativa en la comprensión del usuario.

- Personalización del aprendizaje.
- Reducción de la repetición innecesaria.
- Eliminación de retroalimentación superficial.

PROCESO 2: Sistema de práctica diaria (racha)

1. Diagnóstico del Proceso Actual (As-Is)

Funcionamiento actual

- El usuario debe ingresar diariamente para mantener su racha.
- Realiza ejercicios básicos para continuar su progreso.
- Recibe notificaciones estándar.

Cuellos de botella / limitaciones

- Notificaciones genéricas y poco efectivas.
- Falta de personalización en la experiencia.
- No se consideran hábitos ni contexto del usuario.

---

2. Diseño de la Reingeniería (To-Be)

Transformación Técnica

- Uso de inteligencia artificial para análisis de comportamiento.
- Integración con sistemas de analítica de uso.
- Automatización de recomendaciones mediante modelos predictivos.
- Infraestructura en la nube para procesamiento continuo de datos.

Flujo Propuesto

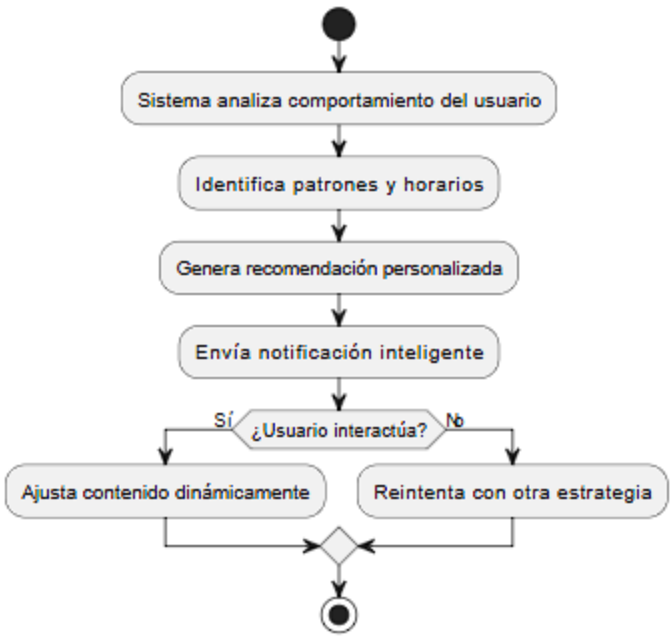
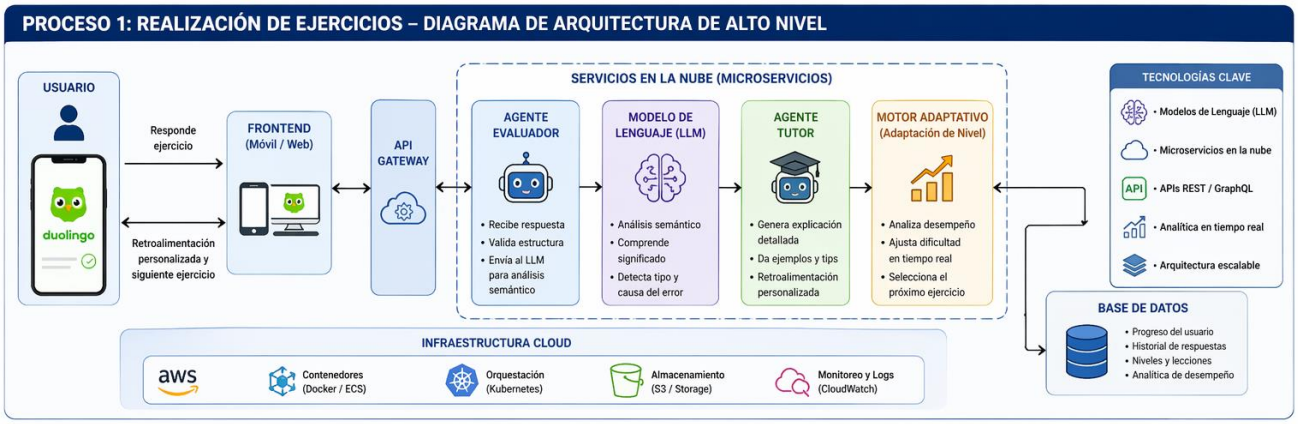


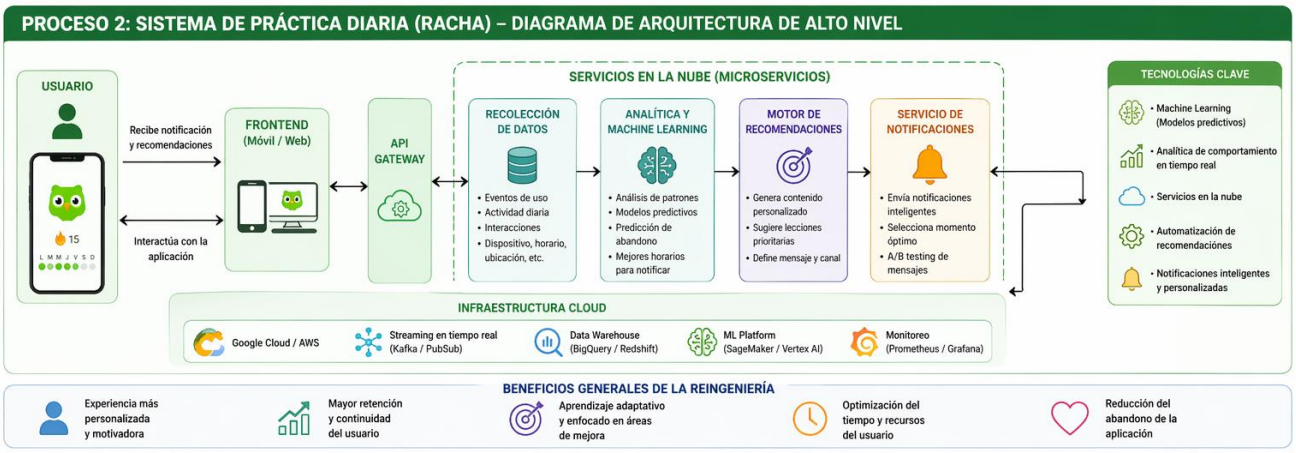
Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel

---

3. Impacto y Beneficios

- Incremento en la motivación del usuario.
- Optimización del tiempo de estudio.
- Mayor retención y constancia.
- Reducción del abandono de la aplicación.


PROCESO 1: REALIZACIÓN DE EJERCICIOS – DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL
USUARIO
duolingo
Responde ejercicio
Retroalimentación personalizada y siguiente ejercicio
FRONTEND (Móvil / Web)
API GATEWAY
SERVICIOS EN LA NUBE (MICROSERVICIOS)
AGENTE EVALUADOR
• Recibe respuesta
• Valida estructura
• Envía al LLM para análisis semántico
MODELO DE LENGUAJE (LLM)
• Análisis semántico
• Comprende significado
• Detecta tipo y causa del error
AGENTE TUTOR
• Genera explicación detallada
• Da ejemplos y tips
• Retroalimentación personalizada
MOTOR ADAPTATIVO (Adaptación de Nivel)
• Analiza desempeño
• Ajusta dificultad en tiempo real
• Selecciona el próximo ejercicio
TECNOLOGÍAS CLAVE
• Modelos de Lenguaje (LLM)
• Microservicios en la nube
• APIs REST / GraphQL
• Analítica en tiempo real
• Arquitectura escalable
BASE DE DATOS
• Progreso del usuario
• Historial de respuestas
• Niveles y lecciones
• Analítica de desempeño
INFRAESTRUCTURA CLOUD
aws
Contenedores (Docker / ECS)
Orquestación (Kubernetes)
Almacenamiento (S3 / Storage)
Monitoreo y Logs (CloudWatch)


PROCESO 2: SISTEMA DE PRÁCTICA DIARIA (RACHA) – DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL
USUARIO
15
L M M J V S D
Recibe notificación y recomendaciones
Interactúa con la aplicación
FRONTEND (Móvil / Web)
API GATEWAY
SERVICIOS EN LA NUBE (MICROSERVICIOS)
RECOLECCIÓN DE DATOS
• Eventos de uso
• Actividad diaria
• Interacciones
• Dispositivo, horario, ubicación, etc.
ANALÍTICA Y MACHINE LEARNING
• Análisis de patrones
• Modelos predictivos
• Predicción de abandono
• Mejores horarios para notificar
MOTOR DE RECOMENDACIONES
• Genera contenido personalizado
• Sugiere lecciones prioritarias
• Define mensaje y canal
SERVICIO DE NOTIFICACIONES
• Envía notificaciones inteligentes
• Selecciona momento óptimo
• A/B testing de mensajes
TECNOLOGÍAS CLAVE
• Machine Learning (Modelos predictivos)
• Analítica de comportamiento en tiempo real
• Servicios en la nube
• Automatización de recomendaciones
• Notificaciones inteligentes y personalizadas
INFRAESTRUCTURA CLOUD
Google Cloud / AWS
Streaming en tiempo real (Kafka / PubSub)
Data Warehouse (BigQuery / Redshift)
ML Platform (SageMaker / Vertex AI)
Monitoreo (Prometheus / Grafana)

BENEFICIOS GENERALES DE LA REINGENIERÍA
Experiencia más personalizada y motivadora
Mayor retención y continuidad del usuario
Aprendizaje adaptativo y enfocado en áreas de mejora
Optimización del tiempo y recursos del usuario
Reducción del abandono de la aplicación